PROBABILIDAD Y ESTADISTICA – PRIMER EXAMEN FINAL

TP: 10 **Fecha: 31-10-2020**

PC:

TEMA I. (1P)

Supongamos que el 2.5% de los artículos producidos en una fábrica son defectuosos. Hallar la probabilidad de que haya menos de 3 artículos defectuosos en una muestra de 100 artículos.

TEMA II. (2P)

Sí se lanza un dado dos veces consecutivas y usted tiene que trazar el árbol de probabilidades que muestre todos los resultados posibles.

a) ¿Cuantas ramas tendrá su árbol? (1P)
b) Calcular la probabilidad de obtener al menos un cuatro. (1P)

TEMA III. (2P)

Con la tabla generada por el número de veces que la alarma sonó por día en un servicio en 145 días observados.

a) Calcular la media y la desviación típica. (2P)

Número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Días	31	25	35	20	0	16	12	5	1	145

TEMA IV. (2P)

La media de una distribución de Poisson es igual a tres, sin realizar el cálculo, escribe la probabilidad de que la variable aleatoria valga

a) A lo más 4. (1P)
b) Al menos uno. (1P)

TEMA V. (3P)

La resistencia media a la fractura de cierto tipo de vidrio es de 1 kg/cm2 con una desviación típica de 0,14 kg/cm2:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media de una muestra de 100 piezas sea superior a 1,028 kg/cm2? (1P)
b) Construir un intervalo de confianza al nivel de confianza 97% para la media. (2P)